



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA
INGENIERÍA EN SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES

Gestión de la innovación (381)

Cuestionario 1.3

Transferencia de tecnología

Ochoa Hernández Diego Alejandro | 1298530

Fecha de realización: 17 de febrero de 2026

Fecha de entrega: 17 de febrero de 2026

Transferencia del conocimiento entre ciencia e industria

1.- ¿Cómo se define la transferencia tecnológica o transferencia de conocimiento?

La **transferencia tecnológica** es el proceso mediante el cual se trasladan habilidades, conocimientos, tecnologías, métodos de fabricación e instalaciones entre diversas organizaciones (gobiernos, universidades, empresas) para asegurar que los avances científicos sean accesibles y se conviertan en productos o servicios comerciales. Por su parte, la **transferencia de conocimiento** es un concepto más amplio que abarca no solo la tecnología tangible, sino también la experiencia, el aprendizaje y las capacidades humanas que se mueven de una entidad a otra para fomentar la innovación y la competitividad.

2.- ¿Qué buscan las universidades al realizar la transferencia del conocimiento en diversos ámbitos?

Las universidades buscan cumplir con su denominada **tercera misión**, la cual implica un compromiso social y económico con su entorno. Entre sus objetivos principales destacan: transformar la investigación académica en soluciones prácticas para la sociedad, generar fuentes de financiamiento adicionales, fomentar el desarrollo regional, incrementar la competitividad de las empresas locales y asegurar que el conocimiento generado en las aulas no permanezca aislado, sino que impacte positivamente en la calidad de vida y el progreso tecnológico.

3.- ¿Cuáles son los modelos de transferencia de tecnología que existen en el país? ¿Qué modelos existen en otros países?

En México, el modelo predominante es el de la triple hélice, que integra la colaboración entre universidad, industria y gobierno, además, se ha impulsado el uso de Oficinas de Transferencia de Conocimiento (OTCs) certificadas a través de programas como FINNOVA. En otros países existen modelos que se caracterizan por una estructura de investigación más centralizada, o modelos internacionales como el de Behrman y Wallender, que se enfoca en procesos de planificación y adaptación tecnológica en siete etapas, y el de Bar-Zakay, que utiliza un enfoque de gestión de proyectos basado en la búsqueda y mantenimiento de la tecnología.

4.- La capacidad de innovación está ligada a la I+D, ¿qué implicaciones tiene en las universidades?, ¿Cómo se desarrolla la I+D en tu universidad?

La investigación y desarrollo (I+D) en las universidades implica la necesidad de transitar de la ciencia básica a la investigación aplicada con visión de mercado. En UABC, la I+D se desarrolla a través de cuerpos académicos y centros de investigación especializados que colaboran con el sector productivo mediante convenios. Se promueve la participación de estudiantes en proyectos de vinculación y se cuenta con oficinas encargadas de gestionar la propiedad intelectual y la transferencia de los resultados obtenidos hacia las empresas o el sector público.

5.- ¿Qué aporta el modelo de cuatro niveles de identificación y solución de problemáticas en tu entorno de desarrollo en tu universidad?

Este modelo aporta una estructura lógica para la transferencia: el primer nivel permite el diagnóstico de necesidades reales en las PyMEs locales, el segundo nivel guía la generación de soluciones técnicas (como software o procesos), el tercer nivel establece los canales de entrega del conocimiento (consultoría o licenciamiento) y el cuarto nivel asegura la implementación y evaluación del impacto real de la solución en la empresa.

6.- ¿Cuáles son los modelos de transferencia de conocimiento que existen (Chen et al, Bozeman, Jolly, Gonzalez Sabater, etc.)?

- **Modelo de Cheng et al. (2009):** Enfatiza la identificación de las barreras que impiden el flujo natural del conocimiento.
- **Modelo de Bozeman (2000):** Se centra en la interacción entre el agente iniciador (quien comparte) y el agente receptor, analizando el contexto y la eficacia del traslado.
- **Modelo de Jolly (1997):** Propone nueve segmentos que combinan subprocesos de creación de valor y "puentes" para movilizar el interés de los stakeholders.
- **Propuesta de González Sabater:** Ofrece una guía integral sobre la gestión, evaluación, protección y comercialización de los resultados de I+D+i.

7.- ¿Qué aporta el modelo de Cheng (et al, 2009) y el de Abdullah y Haron (2104) respecto a la transferencia de tecnología?

El modelo de Cheng aporta una visión crítica sobre los obstáculos o barreras que pueden surgir en las organizaciones, mientras que el modelo de Abdullah y Haron refuerza la importancia del agente iniciador, destacando que la disposición individual y la cultura organizacional son motores fundamentales para que el conocimiento se desplace efectivamente entre los actores del ecosistema.

8.- ¿Qué elementos básicos debe de tener un modelo de transferencia de conocimiento?

Un modelo sólido debe incluir al menos cinco elementos: el agente emisor (fuente del conocimiento), el agente receptor (quien lo asimila), el canal o mecanismo de transferencia (formal o informal), el mensaje (el conocimiento o tecnología per se) y el contexto (que incluye las barreras y los incentivos que rodean el proceso).

9.- ¿Cuáles son los retos a superar en materia de I+D en nuestro país?

México enfrenta retos significativos como la baja inversión en I+D (aproximadamente 0.5% del PIB), la falta de una cultura de innovación propia que reduce la dependencia tecnológica, la desconexión entre las agendas de investigación académica y las necesidades industriales, y la escasez de incentivos claros para que los investigadores se involucren en proyectos de comercialización o emprendimiento tecnológico.

10.- Aplique un modelo de transferencia de conocimiento que permita aplicarse en el programa académico de su Universidad.

Se propone la aplicación del modelo de triple hélice mediante la creación de un programa de "Estancias de Innovación en Software". En este esquema, el gobierno estatal proporciona estímulos fiscales, la universidad aporta el talento de estudiantes de últimos semestres y supervisión académica, y la industria plantea problemas técnicos reales. La transferencia se realiza mediante el desarrollo colaborativo de software a medida, donde la propiedad intelectual se gestiona a través de la OTT de la universidad, permitiendo que el estudiante obtenga experiencia real y la empresa modernice sus procesos tecnológicos.

Fuentes bibliográficas

González Sabater, J. (2011). Manual de transferencia de tecnología y conocimiento. Universidad Nacional Autónoma de México. Jolly, V. K. (1997). Commercializing New Technologies: Getting from Mind to Market. Harvard Business School Press. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2023). La transferencia de tecnología y la propiedad intelectual. WIPO. Secretaría de Economía. (2020). Innovación y transferencia de tecnología en México: Retos y oportunidades. Gobierno de México. Zamora, A. (2014). Modelos de transferencia de conocimiento en las instituciones de educación superior. Revista de Innovación Educativa.